

출제기준(필기)

직무분야	정보통신	중직무분야	정보기술	자격종목	컴퓨터시스템기사	적용기간	2026.01.01 ~2030.12.31
○ 직무내용 : 컴퓨터 시스템을 구성하는 하드웨어를 기반으로 시스템 소프트웨어를 설계·구현하는 업무를 수행하는 직무이다.							

검정방법	객관식	문제수	80	시험시간	2시간
------	-----	-----	----	------	-----

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
운영체제 및 시스템 소프트웨어	20	1. 개발자 환경 구축	1. 운영체제 기초 활용	1. 운영체제의 개념
				2. 운영체제의 종류 및 특징
				3. 운영체제 기본 명령어
				4. 부트로더
			2. 기본 개발환경 구축	1. 프로그래밍 개발도구
		2. 운영체제 주요기능	1. 프로세스 관리	1. 프로세스의 개념
				2. 병행(Concurrent) 프로세스
				3. 스케줄링
				4. 스레드
			2. 기억장치 관리	1. 주기억장치 관리기법
				2. 가상기억장치
				3. 파일시스템
		3. 시스템SW 아키텍처 설계	1. SW 모듈화	1. 모듈화 개념
				2. 모듈의 독립성
				3. 모듈의 재사용

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
운영체제 및 시스템 소프트웨어	20	4. 시스템SW 인터페이스 구현	1. 인터페이스 구현	1. 시스템 콜
				2. IPC(Inter Process Communication)
			2. 시스템SW 모듈	1. 디바이스 드라이버
				2. 시스템 라이브러리
컴퓨터 구조	20	1. 컴퓨터 프로세서 및 명령어	1. 연산 장치 구조분석	1. 레지스터 구조 및 구성
				2. ALU 구조 및 동작
			2. 명령어 활용 및 제어	1. 명령어
				2. 제어규칙
				3. 마이크로 오퍼레이션
			3. 연산장치 응용	1. 멀티스레딩
				2. 파이프라인
		2. 컴퓨터 기억 및 입출력장치	1. 기억장치 동작분석	1. 주기억장치 구조 및 동작
				2. 보조기억장치 종류 및 특징
				3. 캐시메모리 구성 및 동작
				4. 연관기억장치 특성
			2. 입출력 장치 제어	1. 채널
				2. DMA
				3. 인터럽트 동작원리
		3. 컴퓨터 구조 응용	1. 최신 컴퓨터구조	1. 병렬 컴퓨터 구조 기본
				2. 클라우드 컴퓨팅
컴퓨터 프로그래밍	20	1. 자료구조 활용	1. 기본 자료구조 활용	1. 연결 리스트

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
컴퓨터 프로그래밍	20	1. 자료구조 활용	1. 기본 자료구조 활용	2. 스택
				3. 큐
				4. 트리
			2. 정렬 및 탐색	1. 정렬
				2. 탐색
			3. 그래프 활용	1. 그래프 이해와 구현
				2. 그래프 탐색
			4. 인덱스와 해싱 활용	1. 인덱스
				2. 해시함수
		2. 프로그래밍 언어 활용	1. 구조적 프로그래밍 언어 활용	1. C언어 기본문법
				2. 배열과 포인터
				3. 구조체와 공용체(Union)
				4. 메모리 동적 할당
			2. 객체지향 프로그래밍 언어 활용	1. 객체지향 개념
			3. 스크립트 활용	1. 스크립트 언어 종류 및 특징
		3. 네트워크 프로그래밍 구현	1. 소켓 프로그래밍	1. TCP
				2. UDP
디지털 회로 및 데이터 통신	20	1. 디지털 논리회로	1. 불 대수	1. 불 대수의 기본법칙
				2. 드모르간의 정리
				3. 카르노맵에 의한 논리식 간소화
			2. 논리회로	1. 조합 논리회로

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
디지털 회로 및 데이터 통신	20	1. 디지털 논리회로	2. 논리회로	2. 순서 논리회로
		2. 네트워크 프로토콜 분석	1. 프로토콜 명세 분석	1. 네트워크 구성방식 및 종류
				2. OSI 7 Layer, TCP/IP
				3. 네트워크 프로토콜
			2. 프로토콜 동작 분석	1. 라우팅 동기
				2. 회선제어/회선망 제어
				3. 운영체제 통신제어
		3. 데이터 전송 및 제어방식	1. 데이터 전송방식	1. 전송속도
				2. 아날로그 데이터 전송방식
				3. 디지털 데이터 전송방식
				4. 신호변환방식
			2. 전송제어	1. 전송제어 절차
				2. 동기/비동기 제어
				3. 에러제어 방식

출 제 기 준 (실 기)

직무분야	정보통신	중직무분야	정보기술	자격종목	컴퓨터시스템기사	적용기간	2026.01.01 ~2030.12.31
○ 직무내용 : 컴퓨터 시스템을 구성하는 하드웨어를 기반으로 시스템 소프트웨어를 설계·구현하는 업무를 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발을 위하여 운영체제의 기초 기술을 적용하여 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발에 필요한 개발자 환경을 구축할 수 있다. 2. 컴퓨터 프로세서 및 명령어(NCS개발예정) 컴퓨터 프로세서를 분석하고 명령어를 활용할 수 있다. 3. 컴퓨터 기억 및 입출력장치(NCS개발예정) 컴퓨터 기억장치 및 입출력장치를 분석하고 활용할 수 있다. 4. 자료구조 활용(NCS개발예정) 다양한 자료구조를 응용목적에 맞게 활용할 수 있다. 5. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어를 구현할 수 있다. 6. 네트워크 프로토콜을 기술한 RFC(Request for Comments)와 네트워크에 대한 요구사항을 바탕으로 프로토콜의 연계 동작을 분석할 수 있다.							
검정방법	필답형		시험시간		2시간		

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
컴퓨터시스템 실무	1. 개발자 환경 구축	1. 운영체제 기초 활용하기	1. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발에 필요한 다양한 운영체제의 특징을 식별할 수 있다.
			2. CLI(Command Line Interface) 및 GUI(Graphic User Interface) 환경에서 운영체제의 기본명령어를 활용할 수 있다.
			3. 운영체제에서 제공하는 작업 우선순위 설정방법을 이용하여 애플리케이션의 작업우선순위를 조정할 수 있다.
		2. 기본 개발환경 구축하기	1. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발을 위하여 선정된 운영체제를 설치할 수 있다.
			2. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발에 필요

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
컴퓨터시스템 실무	1. 개발자 환경 구축	2. 기본 개발환경 구축하기	한 개발도구를 설치할 수 있다.
			3. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발 환경에 맞도록 개발도구를 활용할 수 있다.
	2. 컴퓨터 프로세서 및 명령어	1. 연산 장치 구조분석하기	1. ALU의 구조와 동작을 분석할 수 있다.
			2. 레지스터의 구조와 동작을 분석할 수 있다.
		2. 명령어 활용 및 제어하기	1. 프로세서의 명령어를 분석하고 활용할 수 있다.
			2. 제어규칙을 분석할 수 있다.
			3. 마이크로 오퍼레이션을 분석할 수 있다.
		3. 연산장치 응용하기	1. 프로세서의 멀티스레딩 동작을 분석할 수 있다.
			2. 프로세서의 파이프라인 동작을 분석할 수 있다.
	3. 컴퓨터 기억 및 입출력장치	1. 기억장치 동작분석하기	1. 주기억장치의 동작을 분석할 수 있다
			2. 보조기억장치의 종류에 따른 특성을 분석할 수 있다.
			3. 캐시메모리 구조를 분석하고 동작을 분석할 수 있다.
			4. 연관기억장치 특성을 분석할 수 있다.
		2. 입출력 장치 제어하기	1. 채널 동작을 분석할 수 있다.
			2. DMA를 활용한 입출력 제어를 할 수 있다.
			3. 인터럽트를 활용한 입출력 제어를 할 수 있다.
	4. 자료구조 활용	1. 기본 자료구조 활용하기	1. 연결 리스트를 활용할 수 있다.
			2. 스택을 활용할 수 있다.
			3. 큐를 활용할 수 있다.
			4. 트리를 활용할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
컴퓨터시스템 실무	4. 자료구조 활용	2. 정렬 및 탐색하기	1. 주어진 자료를 정렬할 수 있다.
			2. 주어진 자료를 탐색할 수 있다.
		3. 그래프 활용하기	1. 그래프를 구현할 수 있다.
			2. 주어진 그래프를 탐색할 수 있다.
		4. 인덱스와 해싱 활용하기	1. 주어진 자료에서 인덱스를 활용할 수 있다.
			2. 주어진 자료에서 해시 함수를 활용할 수 있다.
	5. 프로그래밍 언어 활용	1. 구조적 프로그래밍 언어 활용하기	1. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.
			2. 구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.
			3. 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.
		2. 객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	1. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.
			2. 객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.
			3. 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.
		3. 스크립트 활용하기	1. 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.
			2. 스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.
			3. 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
컴퓨터시스템 실무	6. 네트워크 프로토콜 분석	1. 프로토콜 명세 분석하기	1. OSI(Open System Interconnection) 참조모델 및 인터넷 프로토콜 모델을 바탕으로 네트워크 프로토콜 명세서를 분석할 수 있다.
			2. 네트워크 프로토콜 명세서 분석을 바탕으로 다양한 형태의 네트워크 패킷을 분석할 수 있다.
		2. 프로토콜 동작 분석하기	1. 네트워크 구성요소를 바탕으로 네트워크 구조를 분석할 수 있다.
			2. 네트워크 구조에 따라 프로토콜 상호 간의 연계 동작을 분석할 수 있다.